

Documento de Especificación Técnica: Control de 2 Motores NEMA23 vía Kinco PLC y ESP32

Este documento contiene la especificación actualizada para la implementación de un sistema de control de **dos motores paso a paso NEMA23** (Eje 0 y Eje 1) utilizando drivers MD-2545 y un PLC Kinco MK043E-20DT. La coordinación de comandos se realiza mediante un microcontrolador ESP32 actuando como Maestro MODBUS RTU.

1. Arquitectura del Sistema

El PLC Kinco se configura como Esclavo MODBUS RTU (Station ID: 1, 9600 o 19200 bps, 8N1). Se han integrado nuevas capacidades operativas, incluyendo movimiento relativo (PREL) y movimiento manual continuo (PJOG), además de los comandos base (PHOME, PABS, PSTOP).

2. Asignación de Hardware (Cableado PLC a Drivers)

Atención: Para soportar dos motores simultáneos, se ha reasignado el pin de Enable. El pin %Q0.3 ahora está reservado por hardware para la dirección del Eje 1. Los Enables se han movido a %Q0.4 y %Q0.5.

Función de Hardware	Motor 1 (AXIS 0)	Motor 2 (AXIS 1)	Descripción
Salida STEP / PUL	%Q0.0	%Q0.1	Tren de pulsos de alta velocidad (PTO).
Salida DIR	%Q0.2	%Q0.3	Control automático de dirección del eje.
Salida ENABLE	%Q0.4	%Q0.5	Habilitación/Deshabilitación de la potencia del driver.
Sensor HOME	%I0.0	%I0.1	Interruptor o sensor físico para definir el cero máquina.

3. Catálogo de Comandos de Operación (Palabra de Control)

El ESP32 envía instrucciones al PLC escribiendo en el **Registro de Control** de cada eje (40051 para Motor 1 y 40101 para Motor 2). Todos los comandos asumen que el bit 0 (Enable) debe estar siempre encendido (sumando 0x0001 al comando deseado).

Acción / Comando	Valor Hex MODBUS	Tipo de Ejecución	Descripción
Enable (Habilitar)	0x0001	Mantener	Energiza el motor. Este es el estado de reposo operativo.
Reset Posición	0x0003	Pulso (Flanco)	Pone a cero lógico el contador de posición actual del eje.
Start PABS (Absoluto)	0x0005	Pulso (Flanco)	Inicia movimiento a una coordenada absoluta exacta.
Start HOME	0x0009	Pulso (Flanco)	Inicia la rutina automática de búsqueda del sensor cero.
Stop (Parada)	0x0021	Pulso (Flanco)	Detiene de emergencia o cancela cualquier movimiento en curso.
Start PREL (Relativo)	0x0041	Pulso (Flanco)	Avanza o retrocede una cantidad específica de pasos desde la posición actual.
JOG Forward	0x0081	Mantener	Movimiento manual continuo hacia adelante. Se detiene al enviar 0x0001.

Acción / Comando	Valor Hex MODBUS	Tipo de Ejecución	Descripción
JOG Backward	0x0101	Mantener	Movimiento manual continuo hacia atrás. Se detiene al enviar 0x0001.

**Nota sobre Pulsos (Flancos): El ESP32 debe escribir el comando (ej. 0x0005 para PABS) y tras aprox. 100ms, volver a escribir 0x0001 para que el PLC detecte un nuevo comando la próxima vez.*

4. Mapa de Memoria MODBUS Integrado

4.1 Parámetros de Operación Dinámicos

Parámetro	Reg. Eje 0 (Motor 1)	Reg. Eje 1 (Motor 2)	Tipo de Dato	Descripción
Control Word	40051	40101	WORD	Recepción de los comandos Hex de la tabla anterior.
PABS POS	40053 - 40054	40103 - 40104	DINT	Posición destino para Movimiento Absoluto.
PABS MAXF	40055 - 40056	40105 - 40106	DWORD	Velocidad máxima (Hz) para Mov. Absoluto.
PABS MINF	40057	40107	WORD	Frec. mínima PABS (arranque).
PABS TIME	40058	40108	WORD	Rampa aceleración PABS en ms.
HOME MODE	40059	40109	INT	Modo de Home (Normalmente 1).

Parámetro	Reg. Eje 0 (Motor 1)	Reg. Eje 1 (Motor 2)	Tipo de Dato	Descripción
HOME DIRC	40060	40110	INT	Dirección de búsqueda de Home (0 o 1).
HOME MINF	40061	40111	WORD	Frec. mínima de búsqueda Home.
HOME MAXF	40063 - 40064	40113 - 40114	DWORD	Frec. de búsqueda rápida Home.
HOME TIME	40065	40115	WORD	Rampa aceleración HOME en ms.
PREL DIST	40071 - 40072	40121 - 40122	DINT	Distancia destino para Mov. Relativo.
PREL MAXF	40073 - 40074	40123 - 40124	DWORD	Velocidad máxima para PREL.
PREL MINF / TIME	40075 / 40076	40125 / 40126	WORD	Frecuencia y Rampa en MS para Mov. Relativo.
PJOG SPEED	40077 - 40078	40127 - 40128	DWORD	Velocidad para movimiento manual continuo (JOG).

4.2 Parámetros de Monitoreo (Lectura)

El ESP32 debe leer periódicamente los siguientes registros para conocer el estado y posición real de la máquina.

Dato Leído	Reg. Eje 0	Reg. Eje 1	Detalle
Posición Real Actual	40083 - 40084	40133 - 40134	Lectura directa del encoder/contador del PLC (DINT).
Status Word (Palabra de Estado)	40081	40131	Contiene los bits descriptos a continuación:

Desglose de Bits de la Palabra de Estado (Reg. 40081 / 40131):

- **Bit 0 (HomeOK):** En 1 indica que la máquina conoce su origen. Es seguro moverla.
- **Bit 1 (HomeDone):** Ejecución de HOME finalizada.
- **Bit 2 (HomeErr):** Error buscando el cero.
- **Bit 3 (PabsDone):** Movimiento absoluto (PABS) completado.
- **Bit 4 (PabsErr):** Error en movimiento absoluto.
- **Bit 5 (AxisBusy):** El eje está ocupado actualmente ejecutando un comando de movimiento.
- **Bit 8 (HomeSensor):** Muestra en tiempo real si el sensor de cero está activado.
- **Bit 12 (PrelDone):** Movimiento relativo finalizado.
- **Bit 13 (PrelErr):** Error en movimiento relativo.